정책분석과평가방법 9장 과제 — 시계열 예측과 인과

> **범위**: 9장 (lecture/ch09.md) **형식**: 서술형 5문항 + 실습 1문항, 총 100점 **제출**: 답안 파일(PDF 또는 한글) 1개 + 6번 실습의 로그 파일 1개 **마감**: ___년 _월 __일 _시

응시자 정보 (필수)

- **이름**: _____
- **학번**: _____

답안 작성 안내

- 모든 문항은 "판정"과 "이유"를 함께 쓴다. 판정만 쓰면 점수의 절반 이하만 받는다
- 이유는 9장에서 배운 내용(순서가 정보라는 점, 기준선, 시간 순서대로 나누기와 누수, 몇 시간 앞까지 믿을지, 드리프트와 다시 학습할 규칙, 반사실 예측과 인과의 차이)을 써서 설명한다
- 문제 속 기관과 수치는 6번을 빼고 모두 가상이다
- 문항마다 5~10문장 안팎으로 쓴다. 소문항이 많은 문항은 더 길어도 된다

---

1. (15점) "평균 120건밖에 안 틀린다"

어느 구청이 다음 날 하루 민원 접수 건수를 맞히는 딥러닝 모델을 만들었다. 하루 민원은 평균 1,000건 안팎이고, 평일에 많고 주말에 적다. 담당자는 "모델이 평균적으로 하루 120건밖에 틀리지 않으니 성능이 좋다"고 보고했다.

- (1) 이 보고만 보고 모델을 쓰기로 해도 되는가? 판정과 이유를 쓰시오.
- (2) 이 모델과 비교할 **기준선**을 두 개 이상 제안하시오. 각 기준선이 어떤 규칙으로 예측하는지 한 문장씩 쓰시오.
- (3) 계산해 보니 "지난주 같은 요일 값을 그대로 쓰는 규칙"의 평균 오차가 110건이었다. 이 모델을 어떻게 판정해야 하는가?

---

2. (20점) 너무 잘 맞는 모델

어느 연구원이 2년치 시간별 전력 수요로 예측 모델을 만들었다. 시험 결과 모델은 실제 수요의 **0.5%**만큼만 틀렸다.
연구원이 한 작업은 다음과 같다.

- 가. 전체 2년치 시간별 자료의 줄을 무작위로 섞은 뒤, 80%를 공부용, 20%를 시험용으로 나눴다
- 나. 자료의 크기를 맞추는 기준(평균·범위)을 2년치 전체로 계산했다
- 다. 입력에 "그 시각 앞뒤 3시간의 평균 수요"를 넣었다
- (1) 이 성적을 그대로 믿어도 되는가? 판정과 이유를 쓰시오.
- (2) 가, 나, 다 각각이 왜 문제인지, 어떻게 고쳐야 하는지 쓰시오.
- (3) 세 가지를 모두 고쳐 다시 시험했더니 오차가 3%로 커졌다. 연구원은 "고치고 나서 모델이 나빠졌다"고 아쉬워한다. 이 생각을 평가하시오.

---

3. (15점) 몇 시간 앞까지 믿을까

어느 발전 회사의 모델과 기준선("어제 같은 시각")이 몇 시간 앞을 맞히는지에 따라 평균적으로 틀린 양은 다음과 같다.

몇 시간 앞	1시간	6시간	12시간	18시간	24시간
모델 (MW)	900	1,200	1,700	2,200	2,600
기준선 (MW)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

- (1) 24시간 전체를 평균하면 모델이 기준선보다 조금 적게 틀린다. 그렇다면 24시간 전체를 모델 예측으로 써도 되는가? 판정과 이유를 쓰시오.
- (2) 이 표를 보고 회사가 예측을 어떻게 운영하면 좋을지 **두 가지 방법**을 쓰시오.
- (3) 기준선은 몇 시간 앞이든 오차가 같은데, 모델은 왜 먼 앞날일수록 많이 틀리는지 쓰시오.

---

4. (15점) 언제 다시 학습할까

어느 공사가 9장 6.3의 규칙을 그대로 쓰기로 했다. 기준선의 평균 오차는 2,000 MW다. 시험 기간을 앞·가운데·뒤로 나눈 모델의 평균 오차가 아래와 같을 때, 경우마다 어떤 결정을 내려야 하는지 판정하고 이유를 쓰시오.

경우	앞	가운데	뒤
가	1,300 MW	1,350 MW	1,330 MW
나	1,200 MW	1,400 MW	1,700 MW
다	1,200 MW	1,600 MW	2,300 MW

- (1) 가, 나, 다 각각의 결정을 쓰시오.
- (2) "다"에서 오차가 커진 이유로 생각할 수 있는 상황을 **두 가지** 쓰시오.

---

5. (20점) 캠페인 덕분에 줄었는가

어느 시청이 7월 한 달간 공공건물에서 "냉방 온도 1도 올리기" 캠페인을 했다. 담당자는 작년까지의 자료로 학습한 예측 모델에게 7월 사용량을 예측하게 했다. 실제 사용량이 예측보다 8% 낮게 나오자 "캠페인이 전기 사용량을 8% 줄였다"고 보고했다. 이 모델은 평소 예측 성적이 아주 좋았다.

- (1) "예측이 잘 맞는 모델이니 이 8%는 캠페인 효과"라는 주장을 평가하시오.
- (2) 올해 7월이 예년보다 유난히 선선했다면, 이 8%에는 무엇이 섞여 있을 수 있는가?
- (3) 담당자가 "캠페인이 없었다면"의 사용량을 만드는 방법 세 가지를 준비했다. 각 방법을 캠페인 **전** 기간에 써 보았을 때 평균적으로 틀린 양은 아래와 같다. 찾으려는 효과가 사용량 500 MWh 정도라면, 각 방법을 쓸지 판정하고 이유를 쓰시오.

방법	캠페인 전 기간에서 평균적으로 틀린 양
가	50 MWh
나	480 MWh
다	1,800 MWh

- (4) 9장은 정책 효과를 최종 판단할 때 2~6장의 방법을 주 결과로 쓰라고 했다. 이 시청 사례에 쓸 수 있는 방법 하나를 골라, 무엇과 무엇을 비교하는지 구체적으로 쓰시오.

---

6. (15점) 실습 — 캠페인 시작 시점을 바꿔 보기

`practice/chapter09/code/9-counterfactual-with-stats.py`는 1년치 가상 자료에 캠페인 효과 **+600**을 심고, 캠페인 전 수요에 맞춘 직선을 "캠페인이 없었다면"의 값으로 써서 효과를 계산한다(9장 7.2절, 그림 9e-3). 파일 중간에 다음 줄이 있다.

```
    intervention_ratio: float = 0.6,
```

`0.6`은 "1년 중 60% 지점에서 캠페인을 시작했다"는 뜻이다. **학번 끝자리**에 따라 `0.6`을 아래 값으로 바꾼 뒤 실행하시오.

학번 끝자리	바꿀 값
0, 1, 2	0.3
3, 4, 5	0.5
6, 7	0.8
8, 9	0.9

- (1) 실행 결과의 **평균 정책 효과**와 **95% CI**(신뢰구간)를 옮겨 쓰고, 심어 둔 참 효과 +600과 비교하시오. 크기와 방향(늘었는지 줄었는지)이 맞았는가?
- (2) 원래 값(0.6)으로 실행한 결과는 평균 효과 −2,481.76, 95% CI [−2,626.21, −2,339.37]이다. 9장 그림 9e-3을 보고, 캠페인 시작 시점에 따라 결과가 왜 달라지는지 설명하시오. (힌트: 시작 시점에 실제 수요 곡선이 오르는 중이었는가, 내려가는 중이었는가, 그리고 직선은 그 곡선보다 위에 있는가, 아래에 있는가)
- (3) 신뢰구간이 0을 포함하지 않는데도 결과가 틀렸다면, 이것이 "통계적으로 확실하다"는 말에 대해 무엇을 알려 주는지 쓰시오.
- (4) **바꾼 값으로 실행한** 뒤 `practice/chapter09/results/9-counterfactual-with-stats.log` 파일을 답안과 함께 제출하시오. 이 파일은 실행할 때마다 덮어써지므로, 마지막 실행이 바꾼 값이어야 한다.

> 실행 방법: 터미널에서 `cd practice/chapter09/code` 후 `python 9-counterfactual-with-stats.py` (Mac은 `python3`). **반드시 code 폴더로 이동한 뒤 실행한다.** 저장소 맨 위 폴더에서 실행하면 프로그램이 1년치 가상 자료 대신 다른 실습 자료를 읽어 본문과 다른 숫자가 나온다. 실행이 안 되면 저장소 맨 위에서 `pip install -r requirements.txt`로 필요한 패키지를 설치한다.